

3-cready-

i-cready - i-1 cready }

he qubler

he qubler rply.

he nonpary wend- $C_{i-1} (q-1)^2$

he $C_{i-1} (q-1)^{d-2}$

$$d \leq r+1$$

$$d+1 \leq r$$

$$C = \{C_1, \dots, C_m\} \in \begin{matrix} \text{ } \\ \text{ } \end{matrix} \xrightarrow{\text{ } 2^d \text{ } } \begin{matrix} \text{ } \\ \text{ } \end{matrix} \xrightarrow{\text{ } 11 \dots 11 \text{ } }$$

$$\begin{Bmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_m \end{Bmatrix} \begin{matrix} C_1+? \\ C_2+? \\ \vdots \\ C_m+? \end{matrix} = \begin{Bmatrix} C_1 \\ 0 \\ \vdots \\ C_j \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_m \end{Bmatrix} \xrightarrow{a} \begin{Bmatrix} C_1+a \\ \vdots \\ C_m+a \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} C_1+b \\ \vdots \\ C_m+b \end{Bmatrix}$$

$$C_1 + a = C_j + b$$

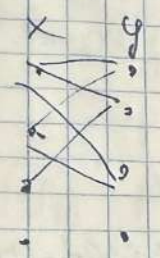
$$C_1 + C_j = a + b$$

EC

$$b = c + a$$

logitech

Декодирование по максимальной правдоподобности

ОСН  $\{P(y|x), x \in X, y \in Y\}$
 $C = \{c_i, i=1, \dots, M\} \subseteq X^n$

$\bar{y} = (y_1, \dots, y_n)$ принятое предложение

$P(y_i | c_i) \quad i=1, \dots, M$

$P(\bar{y} | \bar{x}) = \prod_{i=1}^n P(y_i | x_i)$

Логарифм. функ-ция правдоподоб.

$\Lambda_n(y) = \ln P(\bar{y} | \bar{c}_n) = \sum_{i=1}^n \underbrace{\ln P(y_i | c_{ni})}_{\Lambda_n(y_i)} = \sum_{i=1}^n \Lambda_n(y_i)$

Отношение правдоподобия

$L(y) = \ln \frac{P(y|1)}{P(y|0)} \quad \begin{matrix} > 0 & y=1 \\ < 0 & y=0 \end{matrix}$

Вектор логарифмов

$L(\bar{y}) = (L(y_1), L(y_2), \dots, L(y_n))$

$\bar{\xi}_m = (\xi_{m1}, \xi_{m2}, \dots, \xi_{mn}) \quad \beta_{mi} = 2 \cdot c_{mi} \cdot A - 1$

$$C_{m_i} \rightarrow 0 \rightarrow -1$$

$$C_{m_i} = 1 \rightarrow 1$$

$$(\bar{\Sigma}_m, L(\bar{g}))$$

Поскольку ДСК гомог. по параметрам, поэтому для любого $\bar{g}$, где $\bar{g}$ — вектор параметров, справедливо:

$$L_m(\bar{g}) = (\bar{\Sigma}_m, L(\bar{g}))$$

Докажем:

$$a) \bar{\Sigma}_m \cup \bar{\Sigma}_{m'}, m \neq m', (1) \quad \Lambda_m(g) \geq \Lambda_{m'}(g) = S(L_m(\bar{g}), L_{m'}(\bar{g}))$$

b) b)

$$\left. \begin{array}{l} C_{m_i} = 0 \\ C_{m'_i} = 0 \end{array} \right\} \quad C_m = (\overset{1}{C} \dots \overset{2}{C} \dots \overset{n}{C})$$

$$C_{m'} = (\dots)$$

$$\left. \begin{array}{l} C_{m_i} = 1 \\ C_{m'_i} = 0 \end{array} \right\}$$

$$I_{11}, I_{01}$$

$$L_m(\bar{g}) - L_{m'}(\bar{g}) = \sum_{j \in I_{10}} (C_{m_j} - C_{m'_j}) \cdot L(g_j) +$$

$$+ \sum_{j \in I_{01}} (C_{m_j} - C_{m'_j}) L(g_j) = 2 \cdot \sum_{j \in I_{10}} L(g_j) - 2 \sum_{j \in I_{01}} L(g_j) \quad \text{---}$$

$$L(y_j) = \ln \frac{p(y_j|1)}{p(y_j|0)}$$

$$\Rightarrow 2 \cdot \sum_{j=1}^n \ln \frac{p(y_j|\bar{c}_m)}{p(y_j|c_m)} - 2 \cdot \sum_{j \in I_{01}} \ln \frac{p(y_j|\bar{c}_m)}{p(y_j|c_m)} =$$

$$= 2 \cdot \sum_{j=1}^n \ln \frac{p(y_j|\bar{c}_m)}{p(y_j|c_m)} = 2 \cdot \sum_{j=1}^n \ln p(y_j|\bar{c}_m) - 2 \cdot \sum_{j=1}^n \ln p(y_j|c_m) =$$

$$= 2(\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_m(y))$$

$$\Lambda_m(\bar{y}) - \Lambda_m(y) \sim L_m(\bar{y}) - L_m(y)$$

ACK p_0 $L(y) = \ln \frac{y p(y|1)}{p(y|0)} = \begin{cases} \ln \frac{1-p_0}{p_0}, y=1 \\ \ln \frac{p_0}{1-p_0}, y=0 \end{cases}$

$$L_m(\bar{y}) = (\sum_m, L(\bar{y})) = y_c = c_{m_i} \rightarrow \delta$$

$$= \sum_{i=1}^n (2 \cdot c_{m_i} - 1) \cdot L(y_i) =$$

$$\begin{aligned} y_i &= 1 \quad (c_{m_i} = 1) \rightarrow 1 \\ y_i &= 0 \quad (c_{m_i} = 0) \rightarrow -1 \end{aligned}$$

$$= d(\bar{y}, \bar{c}_m) \cdot (-\delta) + (n - d(\bar{y}, \bar{c}_m)) \cdot \delta =$$

$$= f(\overline{d(y, \bar{c}_m)} - n - d(y, \bar{c}_m)) =$$

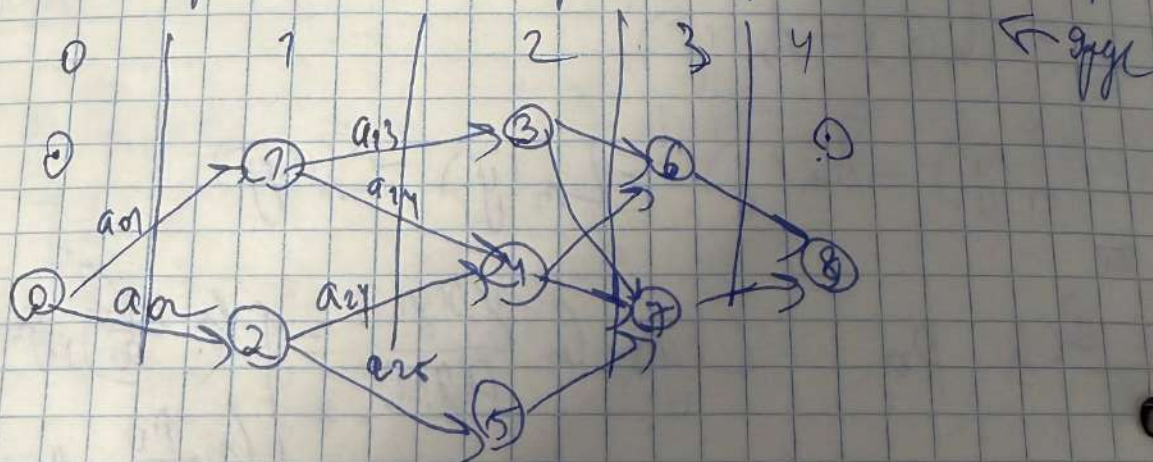
$$= f(n - 2d(y, \bar{c}_m)) \rightarrow \max$$

$$p_0 < \frac{1}{2}, f > 0$$

$f_{\min}$ -программа по метр. Р. Ханна

= генератор по максим. графу
в ДСК

Понимание границ и пути в решении. В решении. В решении.



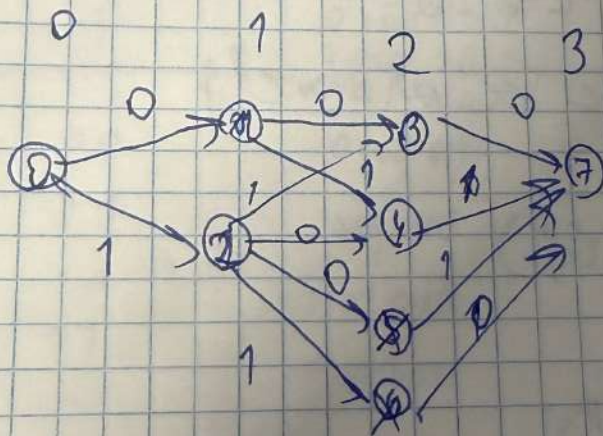
Соб. (б-ва) решения:

- 1) Вершины разбиты на непересекающиеся группы
- 2) Начальная и конечная группы (вершины) равны
- 3) решение - направленный граф
- 4) ребра имеют метрику (веса)

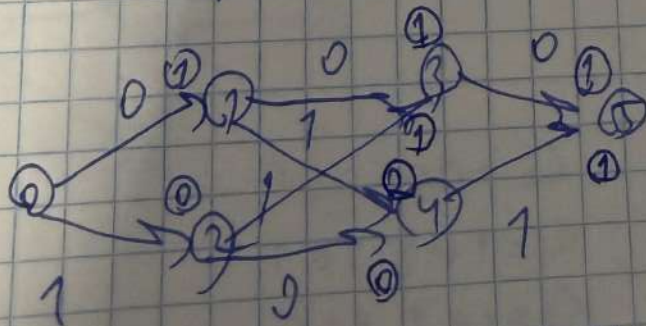
5) genus g — $= \sum \text{genus paths, ending in node } g$
 linearly + functional paths

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (3, 2) \text{ nodes, } k \text{ edges}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$



указана матрица 1 0 0



Число вершин, не являющихся узлами

Смоделируем $\rightarrow$ процесс

$$\tau = (\tau_0, \dots, \tau_n) \quad (1, 2, 2, 1)$$

$$C = \{C_m, m=1, \dots, M\} \text{ given } D$$

$$C_m = (C_{m1}, C_{m2}, \dots, C_{mn})$$

Зададим каналы передачи сигнала и шума

$$f \xrightarrow{\tau} f \xrightarrow{\tau}$$

$$C_m = (C_m^p, C_m^f) \quad \begin{array}{l} p = \text{past} \\ f = \text{future} \end{array}$$

$$F_i = \{C^f : (C^p, C^f) \in C \text{ for given } C^p\}$$

$$C_1^p \quad F_i(C_1^p)$$

$$C_2^p \quad F_i(C_2^p)$$

$$C^p \quad v^1$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C_0 = 000000$$

$$C_1 = 101101$$

$$C_2 = 101010$$

$$C_3 = 110100$$

$$C_4 = 000\ 111$$

$$C_5 = 01100\ 1$$

$$C_6 = 011110$$

$$C_7 = 110011$$

i	$\{C_i\}$	$F_i(C_i)$	$\{k_i\}$	V_i	C_i
0	$\{0\}$	$\{C_{m1}\}$	0	1	-
1	0	00000,00111	1	12	0
	1	11001,11110 01101,01010 10100,10011	1	23	1
2	00	0000,0111	12	14	0
	01	1001,1110	12	25	1
	10	1101,1010	23	36	0
	11	0100,0011	23	47	1

